

自动控制原理(乙)

本试卷共 7 页。全卷满分 100 分。考试用时 120 分钟。

一、判断题：本题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。

1. 定值控制系统的核心是跟随，随动控制系统的核心是抗干扰 ()
2. 传递函数 $\frac{s+2}{s(s+1)}$ 是一阶系统 ()
3. 传递函数 $\frac{s+2}{s(s+1)}$ 是严格因果系统 ()
4. 已知方阵 $\mathbf{A}$ ，其零极点均具有负实部的充分必要条件是 $\mathbf{A}^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A} = -\mathbf{I}$ 有正定解 $\mathbf{P}$ ()
5. 采样器、零阶保持器都不能用传递函数描述 ()

二、选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

6. 关于状态变量，状态空间的唯一性，下列说法中正确的是 ()
A. 状态变量具有非唯一性，状态空间的描述具有唯一性
B. 状态变量具有唯一性，状态空间的描述具有非唯一性
C. 状态变量具有非唯一性，状态空间的描述具有非唯一性
D. 状态变量具有唯一性，状态空间的描述具有唯一性
7. 最小相位系统的二阶振荡环节的对数幅频曲线，高频段渐近线斜率为 ()
A. 40 dB/dec B. 20 dB/dec C. -40 dB/dec D. 0 dB/dec
8. 开环系统加入反馈控制后，下列说法正确的是 ()
A. 闭环系统一定稳定 B. 系统的动态性能一定变好
C. 一定使干扰误差逐渐降低，最终减至 0 D. 需调整控制器结构参数改善性能
9. 下列系统中属于线性时不变系统的是 ()
A. $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 5\frac{du(t)}{dt} + 4u(t)$
B. $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2y(t)\frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = u(t)$
C. $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = 2\frac{du(t)}{dt} + u(t)$
D. $\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = u(t)\sin\omega_0t$
10. 对稳定的线性时不变系统，输入单位阶跃，得到 $y(t)$ ，下列对 $y(t)$ 分解的说法，错误的是 ()
A. 可分解为自由响应和强迫响应 B. 可分解为零输入响应和零状态响应
C. 可分解为暂态响应和稳态响应 D. 可分解为静态响应和动态响应

三、（10 分）已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$ ，其中 $K > 0$ ，请画出根轨迹图，并求出系统在临界阻尼时 K 的值。

四、（10 分）已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(0.2s + 1)^2}$ ，回答下面问题：

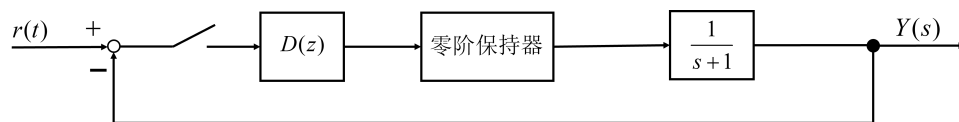
- （1）当该系统的幅值裕度为 20dB 时，求系统的增益 K 的值。
- （2）当该系统的相位裕度为 60° 时，求系统的增益 K 的值。

五、（10 分）已知系统的状态空间模型如下：

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{y} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}\end{aligned}$$

试设计一个状态观测器，希望观测器的极点为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -3$ 。

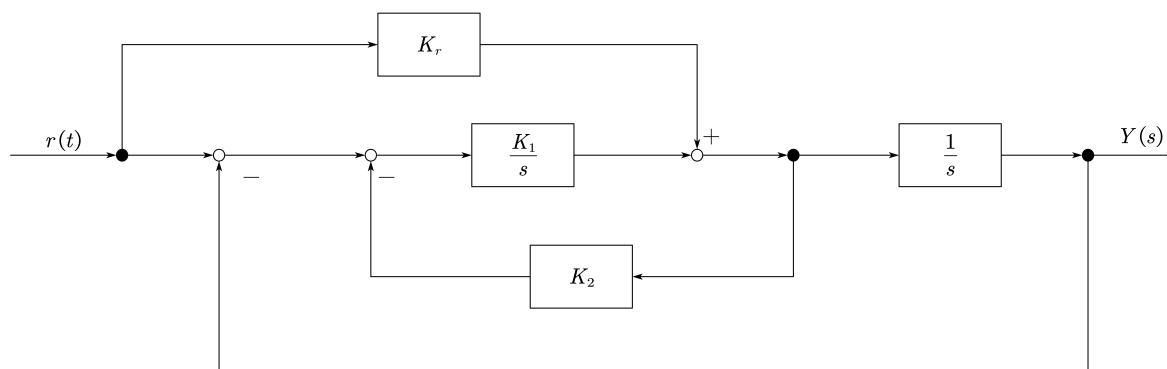
六、（10 分）已知 Simple-Data 系统的采样器和零阶保持器完全同步，其方块图如下图所示。采样周期为 $T = 1s$ ，现需设计一个数字系统 $D(z)$ ，使得当输入信号为单位阶跃信号时，输出的 $Y(z) = \frac{1}{z-1}$ ，求出设计的数字系统 $D(z)$ 。



七、（15 分）已知系统的方块图模型如下图所示。当参数 $K_r = 0$ 时，若输入信号 $r(t)$ 为单位阶跃信号，则系统响应的超调量为 16.3%。若输入信号 $r(t)$ 为单位斜坡信号，则系统的稳态误差 $e_{ss}(\infty) = 0.25$ 。

(1) 求参数 K_1 、 K_2 的值。

(2) 设计 K_r 的值，使得当系统输入为斜坡信号时，系统无静差。



八、（15 分）已知非线性系统构成的反馈系统，其中非线性系统的描述函数为

$$N(A) = -\frac{1}{1+A^2} - j\frac{A}{1+A^2}$$

请判断该系统是否会出现自激振荡。如果出现自激振荡，请给出振荡频率和幅度。

